
Reporte de Resultados de la Práctica

Chatbot Biodiversidad – PlantaBot

Alumno	José Reyes Valdés Zamudio
Materia	Desarrollo Sustentable
Carrera	Ingeniería en Inteligencia Artificial
Plataforma	Make + Telegram Bot API + Make AI Agents
Fecha	Octubre de 2026

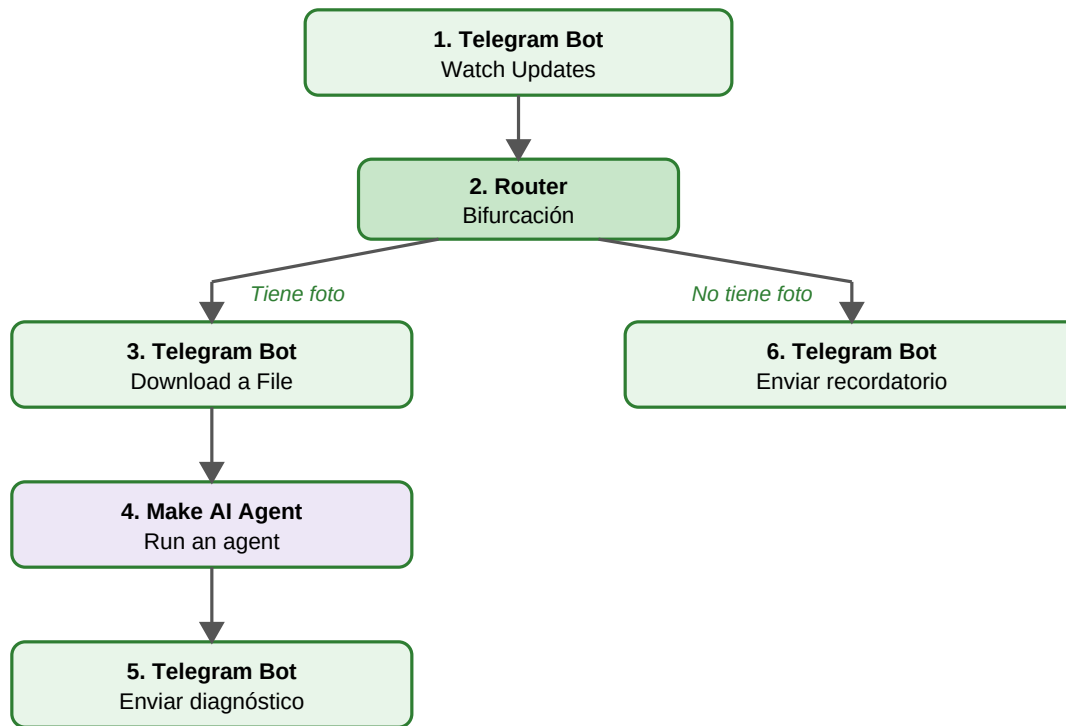
1. Objetivo

Construir un bot inteligente en Telegram capaz de recibir fotos de plantas enviadas por los usuarios, analizarlas con inteligencia artificial y responder con un diagnóstico amigable sobre su cuidado, riego y salud. Si el usuario escribe sin mandar foto, el bot debe recordarle amablemente que necesita una imagen.

2. Relación con el Desarrollo Sustentable

- **Conservación de la biodiversidad:** acerca a las personas al conocimiento de las especies vegetales.
- **Uso responsable del agua:** recomienda riegos adecuados y evita el desperdicio por exceso de riego.
- **Menos agroquímicos:** detecta problemas a tiempo y sugiere soluciones antes de recurrir a pesticidas.
- **Educación ambiental:** fomenta el cuidado de las plantas y de las áreas verdes urbanas.
- **ODS relacionados:** 4 (Educación de calidad), 6 (Agua limpia), 11 (Ciudades sostenibles) y 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

3. Arquitectura del escenario en Make



#	Módulo	Función
1	Telegram Bot – Watch Updates	Recibe cada mensaje enviado al bot (disparador instantáneo).
2	Router	Divide el flujo con el filtro <i>length(1.message.photo)</i> : mayor que 0 (tiene foto) o igual a 0 (no tiene foto).
3	Telegram Bot – Download a File	Descarga la foto en su mayor resolución: <i>last(map(1.message.photo; "file_id"))</i> .
4	Make AI Agent – Run an agent	Analiza la imagen con un modelo de IA con visión y genera el diagnóstico.
5	Telegram Bot – Send a Text Message	Envía el diagnóstico al usuario como respuesta a su foto.
6	Telegram Bot – Send a Text Message	Envía un recordatorio amable cuando el mensaje no trae foto.

4. Pruebas y resultados

Se enviaron distintos tipos de mensajes al bot para verificar que cada ruta del escenario funcionara correctamente.

Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Foto de planta sana	Identificación de la planta y cuidados	Correcto

Prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
2	Foto de planta con hojas secas o manchas	Diagnóstico del problema y solución	Correcto
3	Foto con comentario ("se le caen las hojas")	Respuesta que toma en cuenta el comentario	Correcto
4	Mensaje de texto sin foto ("Hola")	Recordatorio amable pidiendo una imagen	Correcto
5	Comando /start	Mensaje de bienvenida / recordatorio	Correcto
6	Foto que no es una planta	Aviso amable y petición de otra foto	Correcto

Ejemplo de respuesta del bot

Planta: Pothos (Epipremnum aureum)
 Salud: Se ve sana en general, aunque algunas hojas tienen las puntas amarillas.
 Riego: Riegala cada 7-10 días, cuando los primeros 2 cm de tierra estén secos.
 Luz y cuidados: Luz indirecta brillante; evita el sol directo. Limpia sus hojas con un paño húmedo.
 Problemas detectados: Las puntas amarillas indican exceso de riego. Espacia los riegos y revisa que la maceta drene bien.

5. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
La foto no se detectaba y el bot respondía con el recordatorio	Make procesaba primero mensajes viejos acumulados en la cola del webhook	Vaciar la cola del webhook y usar el filtro numérico <code>length(1.message.photo)</code>
Input vacío en el agente de IA	Cuando el usuario manda la foto sin texto, el caption llega vacío	Usar un texto fijo en el Input más el comentario opcional del usuario
Variables enviadas como texto literal	Las variables <code>{{ }}</code> se pegaron como texto en lugar de mapearse	Mapear los campos desde el panel de variables de Make

6. Conclusiones

La práctica demostró que las herramientas *no-code* como Make permiten construir rápidamente soluciones de inteligencia artificial con impacto ambiental. El Router con filtros permitió manejar de forma clara los dos casos posibles (mensaje con foto y sin foto), y el Make AI Agent facilitó el análisis de imágenes sin programar ni administrar claves de API externas.

PlantaBot acerca el conocimiento botánico a cualquier persona desde una aplicación que ya usa a diario, promueve el uso responsable del agua y fomenta el cuidado de la biodiversidad desde casa, en línea con los objetivos del desarrollo sustentable.